

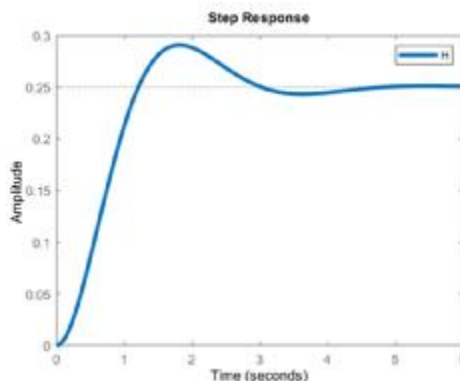
SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM
MAROSVÁSÁRHELYI KAR

Szak: Számítógépes irányítási rendszerek (MSc)

IRÁSBELI VIZSGA

Vizsgaidőszak: Július, 2024

1. Shannon mintavételezési tétele kimondja:
 - a) Egy folytonos jel visszaállítható mintáiból, ha a mintavételezési frekvencia legalább kétszer nagyobb, mint a folytonos jel legnagyobb frekvenciakomponense.
 - b) Egy folytonos jel visszaállítható mintáiból, ha a mintavételezési periódus legalább kétszer nagyobb, mint a folytonos jel legkisebb periódusú összetevője periódusának a fele.
 - c) Egy folytonos jel visszaállítható mintáiból, ha a mintavételezési periódus legalább kétszer nagyobb, mint a folytonos jel legkisebb periódusú összetevője periódusának.
2. Egy SISO, LTI rendszer átmeneti függvénye a következő ábrán látható. Melyik a rendszer átviteli függvénye?



- a) $H(s) = \frac{1}{s+1}$
- b) $H(z) = \frac{1}{z+1}$
- c) $H(s) = \frac{1}{s^2+2s+4}$

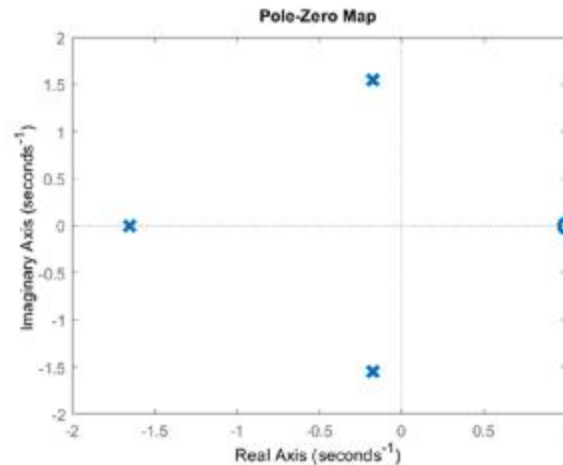
3. Egy lineáris rendszer átviteli függvénye:

$$H(s) = \frac{8}{s+2}$$

A rendszer átmeneti függvénye:

- a) $y(t) = 4 \cdot (1 - e^{-2 \cdot t})$
- b) $y(t) = (4 - e^{-2 \cdot t})$
- c) $y(t) = (1 - e^{-8 \cdot t})$

4. Egy folytonos lineáris rendszer pólus és zérus térképe látható a következő ábrán (x-pólus, o-zérus):



- a) A rendszer harmadfokú, stabil.
 b) A rendszer nem stabil, mert van egy pozitív valós zérusa.
 c) A rendszer egy harmadfokú minimumfázisú rendszer.
5. Adott a következő átviteli függvény $H(s) = \frac{0.5}{s^2 - 2 \cdot s}$, az ennek megfelelő differenciálegyenlet:
- a) $2 \cdot \ddot{x}(t) = \dot{y}(t) + 0.5 \cdot u(t)$
 b) $\ddot{y}(t) = 2 \cdot \dot{x}(t) + 0.5 \cdot u(t)$
 c) $0.5 \cdot x(t) = \dot{u}(t) - 2 \cdot u(t)$
6. Adott a következő differencia egyenlet, ahol a mintavételezési periódus $T_s = 1$ sec volt.
- $$y[k] + 2 \cdot x[k - 1] + y[k - 2] = 5 \cdot u[k - 4]$$
- A rendszermodellből kiolvasható holtidő:
- a) $\tau = 2$ sec
 b) $\tau = 1$ sec
 c) $\tau = 4$ sec
7. Legyen az alábbi átviteli függvény: $H(s) = 2s + 1$
- a) A fenti átviteli függvény egy ideális PD szabályozó, amelynek az erősítése 0.5.
 b) A fenti átviteli függvény egy ideális PD szabályozó, amelynek az erősítése 1.
 c) A fenti átviteli függvény egy ideális PD szabályozó, amelynek az erősítése 2.

8. Legyen az alábbi mintavételes irányítási algoritmus: (u – beavatkozó jel, e – szabályozási hiba) $u_k = u_{k-1} + q_0 \cdot e_k + q_1 \cdot e_{k-1} + q_2 \cdot e_{k-2}$
- A beavatkozó jel számolási képletet egy P algoritmus diszkretizálásából kaphattuk.
 - A beavatkozó jel számolási képletet egy PD algoritmus diszkretizálásából kaphattuk.
 - A beavatkozó jel számolási képletet egy PID algoritmus diszkretizálásából kaphattuk.
9. Egy lineáris szabályozási körben, ha $H_C(s)$ a szabályozó átviteli függvénye (amely a direkt ágon helyezkedik el), a $H_F(s)$ a folyamat átviteli függvénye, akkor a zárt rendszer:
- $H(s) = \frac{H_C(s)H_F(s)}{1+H_C(s)H_F(s)}$
 - $H(s) = \frac{H_C(s)+H_F(s)}{H_C(s)H_F(s)+1}$
 - $H(s) = H_C(s)H_F(s)$
10. A másodfokú mintarendszer standard alakja (k – erősítési tényező, ξ – csillapítás, ω_n – saját körfrekvencia):
- $H(s) = \frac{k \cdot \omega_n \cdot s}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}$
 - $H(s) = \frac{k \cdot \omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}$
 - $H(s) = \frac{k \cdot \omega_n}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}$
11. A felügyelt tanítású neuronháló esetében a tanítóhalmaz tartalmazza:
- Csak a bemeneti mintákat
 - Csak a kimeneti mintákat
 - A bemeneti mintákat és a bemeneti mintáknak megfelelő elvárt kimenetet
12. A mesterséges neurális hálózatok súlyzóinak felügyelt tanítással történő hangolása során akkor beszélünk túltanításról, ha:
- A tanítási ciklusok során a hiba tovább már nem csökken
 - A tanítási ciklusok során a hiba elkezdi növekedni
 - A tanító halmazon a hiba még csökken, viszont a teszhalmazon elkezdi növekedni
13. Adott egy hárombemenetű perceptron típusú neuron. Aktivációs függvényként a következő függvényt alkalmaztuk: ha $s \geq \text{teta}$ akkor $f(s)=1$; ha $s < \text{teta}$ $f(s)=0$; Ha a küszöbérték 0.5, a bemeneti vektor [2 0.5 0.5], a súlyzó vektor pillanatnyi értékei [0.25 0.75 0.75] akkor a neuron kimeneti értéke:
- 1
 - 1
 - 1.25

14. Időosztásos rendszerek esetében, ha az időszeletet rövidre választjuk:
- a) Jobb lesz a rendszer interaktivitása
 - b) Gyengül a rendszer interaktivitása
 - c) Csökken az adminisztrációs idő
15. A programnak azt a részét, amelyben két vagy több folyamat megosztott erőforrást használ:
- a) Kritikus szekciónak nevezzük
 - b) Osztott memóriával való kommunikációnak nevezzük
 - c) Csővezetéken való kommunikációnak nevezzük.
16. Egy CPU regiszterei közül melyik az, amely mindig a függvényhívásban játszik szerepet?
- a) A Címregiszter (Address register)
 - b) A verem-mutató regiszter (Stack pointer)
 - c) A programszámláló regiszter (Program Counter)
17. A fork() rendszerhívás szerepe a következő:
- a) memória lefoglalására szolgáló rendszerhívás
 - b) folyamatok létrehozására szolgál
 - c) szálak létrehozására szolgál
18. Hol található a Neumann gépek megszakítás-vektor táblázata?
- a) A BIOS rendszer CMOS memóriájában.
 - b) Az operációs rendszert is tároló háttértárolón.
 - c) Az operatív tárban (központi RAM memória).
19. Milyen esetben egyenlő egy processzor Z (zéró) flag bitje (jelzőbitje) logikai 1-el?
- a) Ha az előző aritmetika/logikai művelet eredménye nullával egyenlő.
 - b) Ha az előző aritmetika/logikai művelet eredménye nullától különbözik.
 - c) Ha az előző aritmetika/logikai művelet a nullás adatmemória címet használja.
20. Mik a SFR regiszterek és mi a működésük alapja?
- a) Regiszterválasztó címeket tartalmazó speciális regiszterek
 - b) Speciális funkciójú regiszterek, melyek huzalozva vannak a különböző hardware modulokhoz
 - c) Indirekt címzéshez használt regiszterek, melyek az operandus címét tartalmazzák

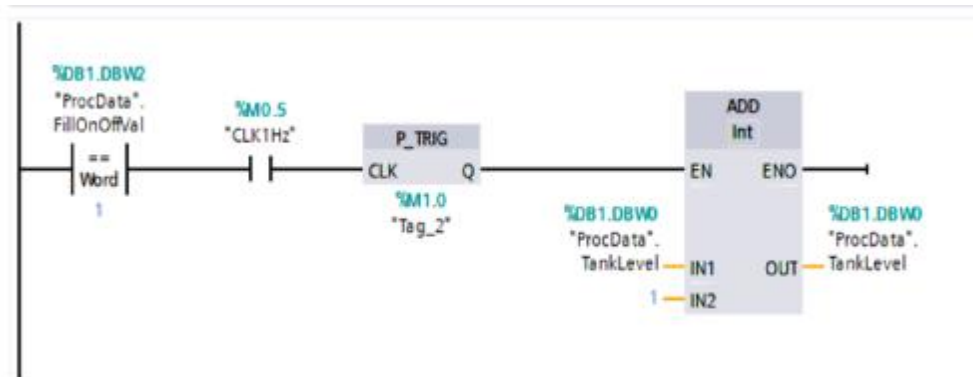
21. Milyen lépésekből áll egy gépi utasítás végrehajtása?

- a.) Címzés, értelmezés, végrehajtás
- b.) Címzés + másolás az utasítás regiszterbe, értelmezés + végrehajtás
- c.) Kiválasztás, értelmezés, vezérlés, ALU művelet

22. Miért van szükség memórialapok kialakítására?

- a) Hogy rövid utasításszavak esetén meg tudjuk növelni a memória kapacitását.
- b) Hogy az indirekt utasításokat el tudjuk végezni
- c) Hogy az átfedésses utasításokat el tudjuk végezni

23. Adott következő létralogika program, amelyben az M0.5 egy 1Hz-es órajelbit:



- a) A "ProcData".TankLevel változót minden másodperben növeli eggyel, ha a "ProcData".FillOnOffVal egyenlő eggyel.
- b) A "ProcData".TankLevel változót növeli eggyel, ha a "ProcData".FillOnOffVal változón felmenő élet érzékel.
- c) A "ProcData".TankLevel változó csak akkor módosul, ha egyszerre lesz felmenő él a "ProcData".FillOnOffVal változón és az órajelen.

24. Egy PLC program szabvány szerinti végrehajtásának folyamatábrája a következő ábrán látható, válassza ki, hogy mi hiányzik az első lépésből a programcikluson belül.



- a) A változók inicializálása
- b) A bemeneti tábla frissítése
- c) A kommunikációs rendszer inicializálása.